애플용 스프라이트 프로세서 1

엄 희 태

소프트웨어만으로 스프라이트 기능을 사용할 수 있는 막강한 그래픽 유틸리티를 애플 사용자에게 선사한다. 이번호에는 기능과 사용법을 소개하고 소스리스트와 프로그램의 설명은 다음호에 게재할 예정이다.

1. 스프라이트란

스프라이트(SPRITE) 기능이란 어떤 도형을 나타내는 패턴을 정의하여 놓고 그 도형이 놓일 위치와 면(여러개의 면이 있을 수 있음)을 조정하기만 하면 그에 따른 처리가 이루어지도록 하는 것이다. 이때 뒷배경이나 우선순위가 낮은 면들은 도형의 뒤에 놓인 것과 같이 가려지고 우선순위가 높은 면에 있는 그림들은 도형의 앞에 있는 것과 같이 된다.

MSX에서는 TMS9918A라는 전용 VDP(Video Display Processor)를 사용하여 하드웨어적인 방식으로 스프라이트 기능을 구현하고 있다. 그러나 애플에는 VDP와 같은 하드웨어가 없기 때문에 스프라이트 기능을 사용하려면 소프트웨어에 의존하는 수밖에 없다. 이런 방법은 이미 TAKE 1이나 TGS(The Graphic Solution) 등의 패키지나 가라데카, 스파이헌터 등의 게임에서 사용되고 있지만 그 기법이 공개되어 있지 않아 사용자가 마음대로 이용할 수 없었다.

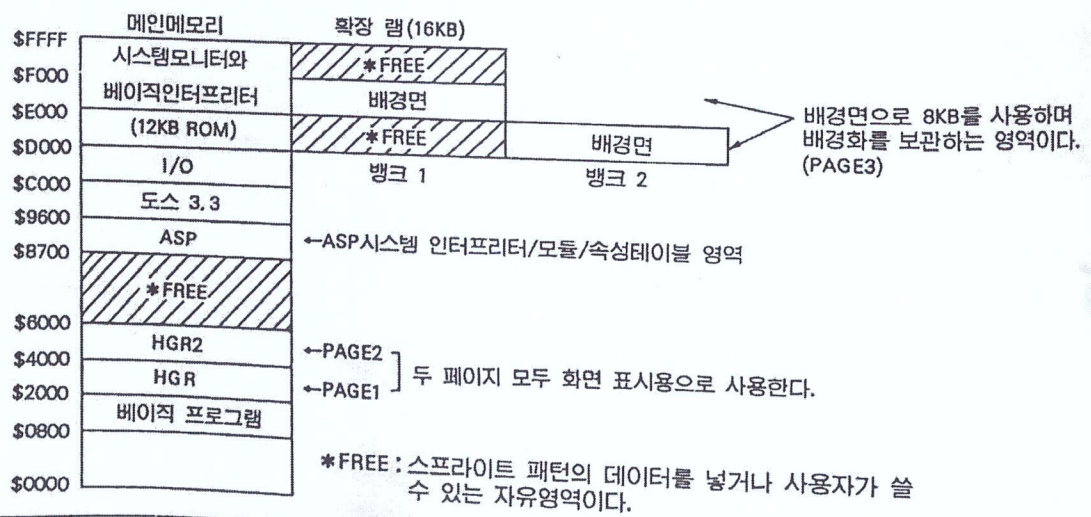
그러나 여기에 소개하려는 '애플 스프라이트 프로세서(ASP : Apple Sprite Processor)'를 사용하면 베이직 프로그램이나 기계어 프로그램에서 간단한 명령으로 스프라이트 기법의 애니메이션을 구현할 수 있다.

2. ASP 의 배치와 기능

ASP는 64K의 램을 가진 애플에서 동작하며 ASP를 사용했을 때의 메모리 배치상태는 그림 1과 같다.

현재 ASP에서는 56장의 스프라이트 플레인(sprite plain)이 제공되는데 최대 127개까지 확장할 수 있다. 또한 사용할 수 있는 스프라이트 패턴의 수는 35개이지만 최대255

그림 1 : ASP를 사용했을 때의 메모리 배치



개까지 확장할 수 있다. (확장에 대한 사항은 다음달에 실릴 소스 리스트를 참조하기 바란다.)

스프라이트 패턴의 크기는 가로가 1~40바이트, 세로가 1~192바이트로서 최대 크기일 때는 HGR2화면만한 스프라이트 패턴을 지정할 수도 있다.

그리고 스프라이트끼리의 충돌 여부를 검색할 수 있는 명령어와 모킹보드의 사운드 기능을 제어하는 명령이 제공되고 기존의 래스터그래픽에서 사용하던 비트맵 도형을 그대로 사용할 수 있기 때문에 게임이나 시뮬레이션을 작성하려는 독자에게는 더없이 좋은 도구가 될 것이다.

구현 속도 역시 만족할 만한 것이지만 스프라이트 패턴의 크기와 화면에서 활동하는 스프라이트의 수가 많으면 처리속도는 다소 늦어진다.

3. 입력 및 실행방법

ASP를 사용하려면 모니터모드로 들어가서 리스트 1의 덤프리스트를 입력해야 한다.

CALL-151 〈RETURN〉

*8700 : 4C 85 8A 4C C6 8B…

위와 같이 하여 $9345번지까지 입력을 마친 후 드라이브 사용자라면 베이직모드로 돌아와

BSAVE ASP V1.0, A$8700, L$C46〈RETURN〉

으로 디스켓에 저장한다. 프로그램을 수행하려면

BRUN ASP V1.0〈RETURN〉

을 입력하면 된다.

테이프 사용자는 입력을 마친 후 그대로 모니터모드에서

*8700. 9345W〈RETURN〉

으로 저장하며 프로그램을 수행하려면

*8700G〈RETURN〉

을 입력시키면 된다.

이제 본격적인 사용법에 들어가기에 앞서, ASP를 사용하려면 꼭 알아두어야 할 스프라이트 패턴의 정의 방법과 스프라이트 속성 테이블에 대하여 알아보기로 하자.

4. 스프라이트 패턴의 작성과 정의

ASP에서 사용하는 스프라이트 패턴의 정의 방법은 래스터그래픽에서 사용하는 비트맵 도형정의 방식과 같다. (비트맵 도형정의 방식에 대해서 알아보려면 본지 84년 11월호의 특집 '애플 베이직에서 기계어로'를 참고하라.) 그러나 비트맵 도형정의에 사용된 데이터를 그대로 ASP에서 사용할 수는 없다. 만약 그대로 사용하면 스프라이트가 겹칠 때에 입체적인 효과가 나지를 않는다. 예를 들어 살펴보자.

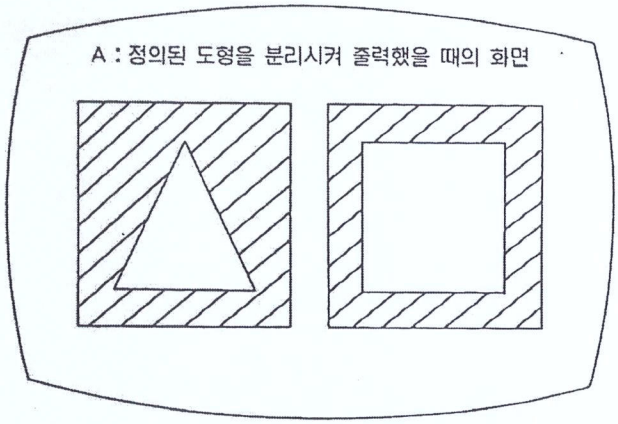
리스트 1 : ASP의 덤프 리스트

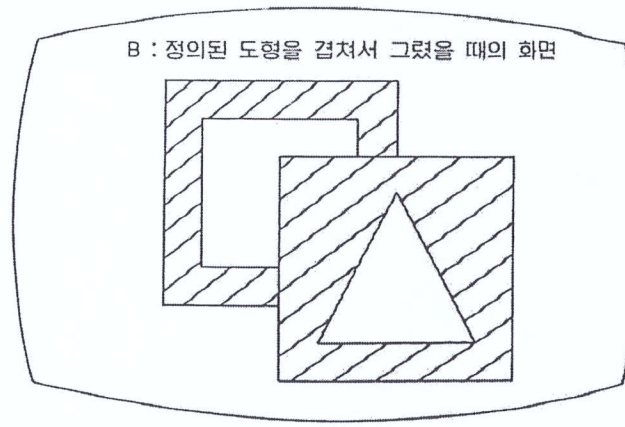
```
$8700.9345
P:1   +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 SUM
8700- 4C 85 8A 4C C6 8B 4C EF :33
8708- 8C 4C FE 8B 4C 5C 8C 4C :E1
8710- 46 8F 4C 51 90 4C F2 8F :CF
8718- 4C CA 8F 4C 7B 8C 4C 1E :62
8720- 8D 4C 71 8D 4C 28 90 4C :27
8728- 65 8F 4C 7A 8E 4C 4A 8E :6C
8730- 4C 37 8E 4C F5 8D 4C 6E :99
8738- 90 4C DB 8A 00 00 A2 00 :E3
8740- 86 00 A0 00 E6 00 BD 91 :5A
8748- 87 F0 2C 48 D1 B8 F0 28 :8C
8750- 68 10 1B E8 4C 42 87 C8 :58
8758- E8 8D 91 87 29 7F F0 17 :6C
8760- D1 B8 D0 0A BD 91 87 30 :68
8768- 18 E8 C8 D0 EC E8 BD 91 :BA
8770- 87 10 FA E8 4C 42 87 60 :EE
8778- 68 10 DC 20 B1 00 4C DC :4D
8780- B7 98 18 65 B8 85 B8 90 :21
8788- 02 E6 B9 20 B1 00 4C DC :9A
8790- 87 50 52 4F 43 45 53 D3 :26
8838- F8 E6 8E 85 03 20 5C 8C :FC
-------------------------------
SUM   A6 A2 F9 CF 13 42 63 74 :3C

P:3   +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 SUM
8840- 4C 53 8A E0 04 D0 20 20 :1D
8848- 74 8A 20 F8 E6 8E 84 03 :11
8850- 20 74 8A 20 F8 E6 8E 85 :2F
8858- 03 20 7B 8C 20 B1 00 AE :A9
8860- 84 03 86 9D 4C CC D9 E0 :7B
8868- 02 D0 2A 20 F8 E6 8E 84 :0C
8870- 03 20 6E 8A 20 63 8A 8E :B6
8878- 85 03 20 60 8A 8E 86 03 :A9
8880- 20 B1 00 A2 00 C9 2C D0 :38
8888- 03 20 4C E7 8E 87 03 20 :8E
8890- EF 8C 4C 53 8A E0 06 D0 :5A
8898- 15 20 F8 E6 8E 84 03 20 :48
88A0- B1 00 20 F8 E6 8E 85 03 :C5
88A8- 20 71 8D 4C 53 8A E0 09 :30
88B0- D0 1E 20 F8 E6 8E 84 03 :01
88B8- 20 4C E7 8E 85 03 20 4C :D5
88C0- E7 8E 86 03 20 4C E7 8E :DF
88C8- 87 03 20 F5 8D 4C 53 8A :55
88D0- E0 0C D0 12 20 63 8A 8E :69
8798- 50 55 54 A3 45 52 41 53 :C7
-------------------------------
SUM   CD 28 E6 61 AF 10 B1 57 :03

P:2   +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 SUM
87A0- C5 AD 43 4D 50 A8 4D 4F :96
87A8- 56 C5 BD 53 57 41 50 A8 :BB
87B0- 43 4C 49 D0 94 4D 4F 44 :1C
87B8- C5 97 53 48 4F 57 A8 53 :98
87C0- 50 52 49 54 45 24 A8 53 :A3
87C8- 45 D4 BE 43 48 41 4E 47 :38
87D0- 45 A8 50 41 47 C5 53 4F :2C
87D8- 55 4E C4 00 A6 00 E0 01 :EE
87E0- D0 06 20 C6 8B 4C 53 8A :70
87E8- E0 0E D0 36 20 F8 E6 8E :80
87F0- 84 03 20 6E 8A 20 F8 E6 :9D
87F8- 8E 85 03 20 4C E7 8E 86 :7D
8800- 03 20 60 8A 8C 87 03 8E :81
8808- 88 03 20 B7 00 A8 C0 C9 :8B
8810- 2C D0 03 20 60 8A 8C 89 :1E
8818- 03 8E 8A 03 20 FE 8B 4C :13
8820- 53 8A E0 03 D0 1D A0 00 :4D
8828- 8C 84 03 C9 23 D0 0E A0 :7D
8830- 01 20 B1 00 8C 84 03 20 :85
88D8- 84 03 20 60 8A 8E 85 03 :A7
-------------------------------
SUM   AB 5F C7 21 91 7E 33 2F :63
```

그림 2 : 스프라이트에서 투명효과가 필요한 이유





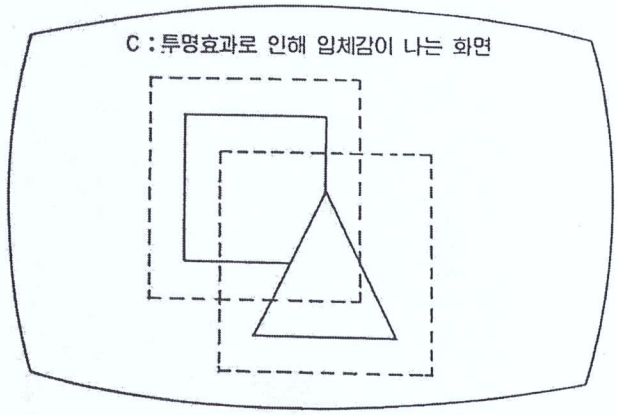


그림 2의 A에서와 같이 삼각형이나 사각형을 정의했다면 그 블럭에서 도형부분은 흰색으로 표시된다. 그런데 이렇게 정의된 두개의 도형을 사용하여 사각형을 먼저 그리고 그 옆에 삼각형을 그리면 결과는 그림 2의 B처럼 엉뚱하게 나타난다. 그 이유는 도형정의에 사용된 블럭에서 검은 부분이 영향을 미치기 때문이다. 따라서 그림 2의 C처럼 입체감과 투명효과를 제대로 나타내기 위해서는 블럭에서 검게 표시된 부분이 투명하게 나타나야 한다.

그러나 애플의 고해상도 화면에서는 6가지의 색을 나타낼 수 있을 뿐, 투명한 색은 나타낼 방법이 없다. 그래서 필자는 정의된 도형(이것을 주도형이라 부르기도 한다)마다 투명한 효과를 나타내기 위한 '보조도형'을 사용하는

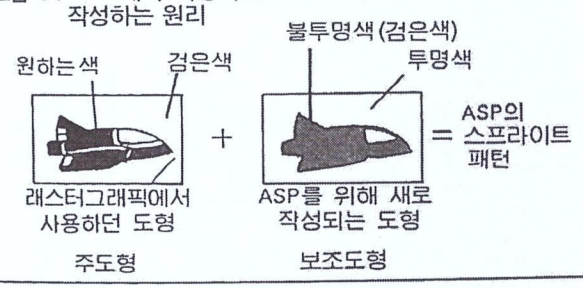
```
P:4   +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 SUM
88E0- 20 37 8E 4C 53 8A E0 00 :F6
88E8- D0 15 20 F8 E6 8E 84 03 :F8
88F0- 20 4C E7 8E 85 03 20 B1 :3A
88F8- 00 20 F2 BF 4C 53 8A E0 :AA
8900- 0A D0 2D 20 F8 E6 8E 84 :17
8908- 03 20 6E BA 20 63 8A 8E :B6
8910- 85 03 20 60 BA 8E 86 03 :A9
8918- 20 B1 00 A2 00 C9 2C F0 :58
8920- 03 4C 27 89 20 4C E7 8E :E0
8928- 87 03 20 65 BF 4C 53 8A :C7
8930- E0 0B D0 2E A0 01 8C 85 :9B
8938- 03 8C 86 03 20 F8 E6 8E :A4
8940- 84 03 20 B7 00 C9 2C D0 :23
8948- 13 20 4C E7 8E 85 03 20 :9C
8950- B7 00 C9 2C D0 06 20 4C :EE
8958- E7 8E 86 03 20 4A 8E 4C :42
8960- 53 8A E0 07 D0 0C 20 F8 :B8
8968- E6 8E 84 03 20 28 90 4C :1F
8970- 53 8A E0 0D D0 21 20 F8 :D3
8978- E6 8E 84 03 20 B7 00 C9 :9B
-------------------------------
SUM   D6 23 62 13 79 49 31 59 :BA
```

```
P:5   +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 SUM
8980- 29 F0 06 20 4C E7 4C 8B :49
8988- 89 A2 4D 8E 85 03 20 7A :28
8990- 8E 20 B1 00 4C 53 8A E0 :68
8998- 05 D0 21 20 F8 E6 8E 84 :06
89A0- 03 20 4C E7 8E 85 03 20 :8C
89A8- 6E 8A 20 B1 00 20 F8 E6 :C7
89B0- 8E 86 03 20 B1 00 20 1E :26
89B8- BD 4C 53 8A E0 11 D0 15 :8C
89C0- 20 F8 E6 8E 84 03 20 4C :7F
89C8- E7 8E 85 03 20 B1 00 20 :EE
89D0- CA 8F 4C 53 8A E0 10 D0 :42
89D8- 18 20 77 8A 20 F8 E6 8E :C5
89E0- B4 03 20 60 8A 8E 85 03 :A7
89E8- 8C 86 03 20 51 90 4C 53 :B5
89F0- 8A E0 0F D0 15 20 F8 E6 :5C
89F8- 8E 84 03 20 74 8A 20 F8 :4B
8A00- E6 8E 85 03 20 46 8F 4C :3D
8A08- 53 8A E0 12 D0 1A 20 F8 :D1
8A10- E6 CA E0 02 90 03 4C 99 :0A
8A18- E1 E0 00 D0 04 A9 20 D0 :2E
-------------------------------
SUM   E2 E2 BF D5 6A 39 89 4D :A1
```

```
P:6   +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 SUM
8A20- 02 A9 40 85 E6 4C 53 8A :7F
8A28- E0 13 D0 23 20 F8 E6 8E :72
8A30- 84 03 20 4C E7 8E 85 03 :F0
8A38- AE 97 90 E8 20 B7 00 C9 :5D
8A40- 2C D0 03 20 4C E7 8E 86 :66
8A48- 03 20 6E 90 4C 53 8A 60 :AA
8A50- EA EA 60 20 B7 00 C9 3B :0F
8A58- D0 F8 20 B1 00 4C 3E 87 :AA
8A60- 20 B1 00 20 67 DD 20 52 :A7
8A68- E7 A6 50 A4 51 60 20 B1 :03
8A70- 00 4C B1 00 20 B1 00 20 :EE
8A78- B7 00 C9 23 F0 03 4C C9 :AB
8A80- DE 20 B1 00 60 2C 83 C0 :7E
8A88- 2C 81 C0 A9 3E 8D F6 03 :DA
8A90- A9 87 8D F7 03 A9 00 85 :E5
8A98- 6F 85 73 A9 87 85 70 85 :11
8AA0- 74 A9 20 85 E6 A0 00 B9 :01
8AA8- B2 8A F0 2F 20 F0 FD C8 :30
8AB0- D0 F5 8D 8D AF A0 D7 E5 :EA
8AB8- EC E3 EF ED E5 A0 D4 EF :F3
-------------------------------
SUM   BF 83 78 BB E6 B7 FA 9A :A6
```

방식을 택했다. 따라서 하나의 스프라이트를 표현하기 위해서는 그림 3처럼 같은 크기의 보조도형을 하나 더 정의해 주어야 한다. 이러한 이유로 해서 ASP의 스프라이트 패턴을 작성하려면 래스터그래픽의 도형보다 두배의 메모리가 소요되는 단점이 있지만 그 대신에 여러분은 투명한 우주선의 창문 너머로 별이 반짝이는 모습을 볼 수 있을 것이다.

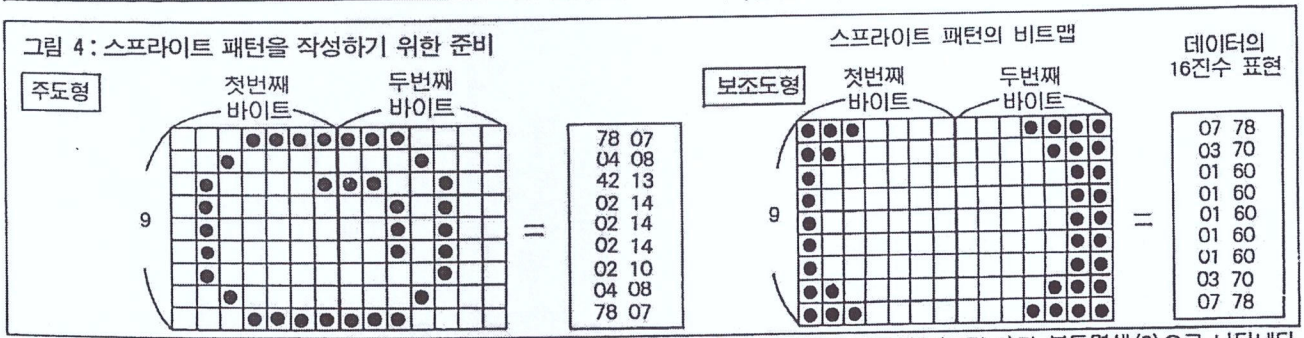
그림 3 : ASP에서 사용하는 스프라이트 패턴을 작성하는 원리



이해를 돕기 위해 그림 4에 실제로 스프라이트 패턴을 정의한 예를 보였다. 도형 패턴의 크기는 2×9바이트이며 패턴의 데이터값은 16진수로 표시하였다. 이제 작성된 데이터를 메모리에 넣어보자. 그림 1의 메모리맵을 보면 패턴을 넣을 수 있는 메모리는 $6000(24576)~$86FF(34559)의 영역과 확장램의 뱅크1, 즉 $D000(53248)~$DFFF(61439)와 $F000(61440)~$FFFF(65535)까지이다. 그러면 앞에서 만든 패턴의 데이터를 일단 $6000 번지부터 저장한다. 저장 방법은 다음과 같다.

```
]CALL-151
*6000: 78 07 04 08 42 13 02
       14 02 14 02 14 02 10        주도형의 데이터
       04 08 78 07 〈RETURN〉
*6012: 07 78 03 70 01 60 01
       60 01 60 01 60 01 60        보조도형의 데이터
       03 70 07 78 〈RETURN〉
*〈CTRL-C〉 〈RETURN〉
```

그림 4 : 스프라이트 패턴을 작성하기 위한 준비



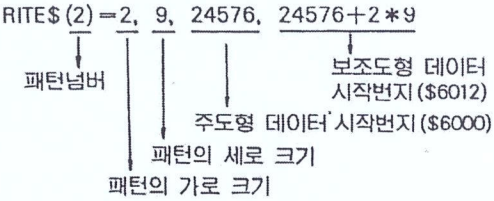
보조도형의 데이터 표현은 색과 관계없이 투명색(비트값 1)과 불투명색(0)으로 나타낸다.

```
P:7   +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 SUM
8AC0- A0 C1 F0 F0 EC E5 AD D3 :92
8AC8- F0 F2 E9 F4 E5 AD D0 F2 :13
8AD0- EF E3 E5 F3 F3 EF F2 AE :2C
8AD8- AE 8D 00 A0 37 A9 00 99 :54
8AE0- 46 93 88 10 F8 8D C0 94 :4A
8AE8- 8D 55 95 A9 FF 20 F6 8A :BF
8AF0- A9 2C 8D ED 8A 60 A0 23 :FC
8AF8- 99 EE 93 88 10 FA 60 2C :38
8B00- 83 C0 A2 37 BD 46 93 F0 :A2
8B08- 03 20 13 8B CA 10 F5 2C :BC
8B10- 81 C0 60 A8 B9 ED 93 D0 :52
8B18- 01 60 30 FD 48 8D 80 8B :6E
8B20- BD 7E 93 38 E9 00 85 06 :7A
8B28- 68 18 65 06 85 09 8D B6 :EC
8B30- 93 38 E9 00 85 07 B9 10 :09
8B38- 94 85 08 B9 56 94 8D AA :FB
8B40- 8B B9 33 94 8D AB 8B B9 :87
8B48- 9C 94 8D A7 8B B9 79 94 :B5
8B50- 8D A8 8B F0 0A 86 FF A2 :E1
8B58- 00 20 73 8B A6 FF 60 A9 :CC
-----------------------------------
SUM   4A 8D E7 B9 25 8E AB FE :D3

.:8   +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 SUM
8B60- BD 8D A9 8B 86 FF A2 00 :A5
8B68- 20 73 8B A6 FF A9 1D 8D :16
8B70- A9 8B 60 A4 07 C0 00 90 :8F
8B78- 04 C0 C0 90 10 8A 18 69 :2F
8B80- 00 AA 90 06 EE AB 8B EE :52
8B88- A8 8B 4C B6 8B B9 86 92 :91
8B90- 18 69 00 85 01 B9 C6 91 :17
8B98- 85 00 A4 06 C0 06 90 0E :8D
8BA0- C0 28 B0 0A B1 00 3D AD :3D
8BA8- BC 1D AD AC 91 06 E8 F0 :9B
8BB0- 0C C8 C4 09 D0 E6 E6 07 :44
8BB8- C6 08 D0 B7 60 EE AB 8B :D9
8BC0- EE A8 8B 4C B1 8B A5 E6 :34
8BC8- C9 20 D0 19 A9 00 8D 92 :9A
8BD0- 8B 8D 9D 91 20 3B 91 20 :52
8BD8- BB 90 20 FF 8A A9 40 85 :62
8BE0- E6 2C 54 C0 60 A9 20 8D :DC
8BE8- 92 8B 8D 9D 91 20 4A 91 :D3
8BF0- 20 CB 90 20 FF 8A A9 20 :ED
8BF8- 85 E6 2C 55 C0 60 AE 84 :3E
-----------------------------------
SUM   37 4B 7A E9 FC 05 B8 B3 :51

P:9   +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 SUM
8C00- 03 F0 04 E0 24 90 03 4C :DA
8C08- 99 E1 AD 95 03 9D ED 93 :CC
8C10- AD 86 03 9D 10 94 AD 87 :AB
8C18- 03 9D 33 94 AD 88 03 9D :3C
8C20- 56 94 AD 89 03 C9 C0 F0 :9C
8C28- 0A 9D 79 94 AD 8A 03 9D :8B
8C30- 9C 94 60 A0 00 AD 87 03 :67
8C38- 85 01 AD 88 03 85 00 A5 :E8
8C40- 00 18 6D 85 03 85 00 90 :22
8C48- 02 E6 01 C8 CC 86 03 90 :96
8C50- EE A5 01 9D 79 94 A5 00 :E3
8C58- 9D 9C 94 60 AD 84 03 D0 :31
8C60- 0A A8 99 46 93 C8 C0 38 :E4
8C68- 90 F8 60 A9 00 AC 85 03 :C5
8C70- C0 38 90 03 4C 99 E1 99 :EA
8C78- 46 93 60 AE 84 03 E0 38 :86
8C80- 90 03 4C 99 E1 AC 85 03 :8D
8C88- C0 38 B0 F6 B9 46 93 F0 :20
8C90- 58 AA B9 7E 93 85 04 18 :6D
8C98- 7D ED 93 85 05 B9 86 93 :89
-----------------------------------
SUM   1F 36 4E 57 21 31 6D D2 :8B
```

저장을 마쳤으면 &SPRITE$라는 명령을 사용하여 주도형과 보조도형의 데이터를 ASP에서 사용할 수 있도록 세트시켜 주어야 한다.



보조도형의 데이터가 주도형의 데이터 바로 뒤에 있다면 위의 입력사항에서 보조도형 데이터 시작번지를 생략해도 된다. 따라서 다음과 같이 쓸 수도 있다.

```
&SPRITE$(2)=2, 9, 24576
```

이때에는 보조도형의 시작번지가

보조도형 시작번지=주도형 시작번지+가로 크기×세로 크기

라는 식에 의해 계산되어 자동적으로 세트된다.

이제 2번 패턴이 정의되었다. 아직 ASP의 명령들을 배우지 않았지만 우선 정의된 패턴을 이용하여 간단한 프로그램을 실행시켜보자. (예제 1 참조)

앞에서 '주도형 시작번지와 보조도형 시작번지를 세트시킨다'는 말을 사용하였는데 이것은 스프라이트 패턴의 정보를 담아두는 패턴 정보 테이블에 세트시킨다는 말이다. 앞에서 사용된 식에서는 패턴넘버가 2이므로 2번 패턴 정보 테이블에 세트시키게 된다. 그리고 저장시킬 내용은 패턴의 가로크기(1바이트), 세로크기(1), 주도형 시작번지(2), 보조도형 시작번지(2)이므로 각 패턴은 6바이트씩의 패턴 정보 테이블이 요구된다. 그림 5는 지금까지의 설명을 도해하고 응용을 보인 것이다. 그림 5의 응용 1과 응용 2(34번, 35번 패턴)에서는 2번 패턴에서 사용되었던 $6000번지부터의 데이터를 사용하고 있는데, 이렇게 하면 메모리를 절약할 뿐만 아니라 스프라이트출력에 있어서 테크닉을 발휘할 수도 있다.

예제 1

```
10  HIMEM: 8192
20  DEF  FN R(R) =  RND (1) * R
30  &  CLEAR 1: CLEAR 2: CLEAR 3
40  & MODE2,1,0: HOME 0,0:ERASE
50  FOR I = 0 TO 33
60  & PUT#I,( FN R(37), FN R(170)),2
70  NEXT
80  & PROCESS
90  GOTO 50
```

이렇게 패턴을 구성하고 정의하는 과정은 마치 애플소프트에서 도형정의표의 데이터를 입력해 주는 것과 마찬가지로, 출력의 우선순위와는 아무런 상관이 없다. 출력의 우선순위는 다음에 설명될 '스프라이트 속성 테이블'에 관련된 사항이다. 패턴 구성이 도형정의표와 다른 점이 있다면 정

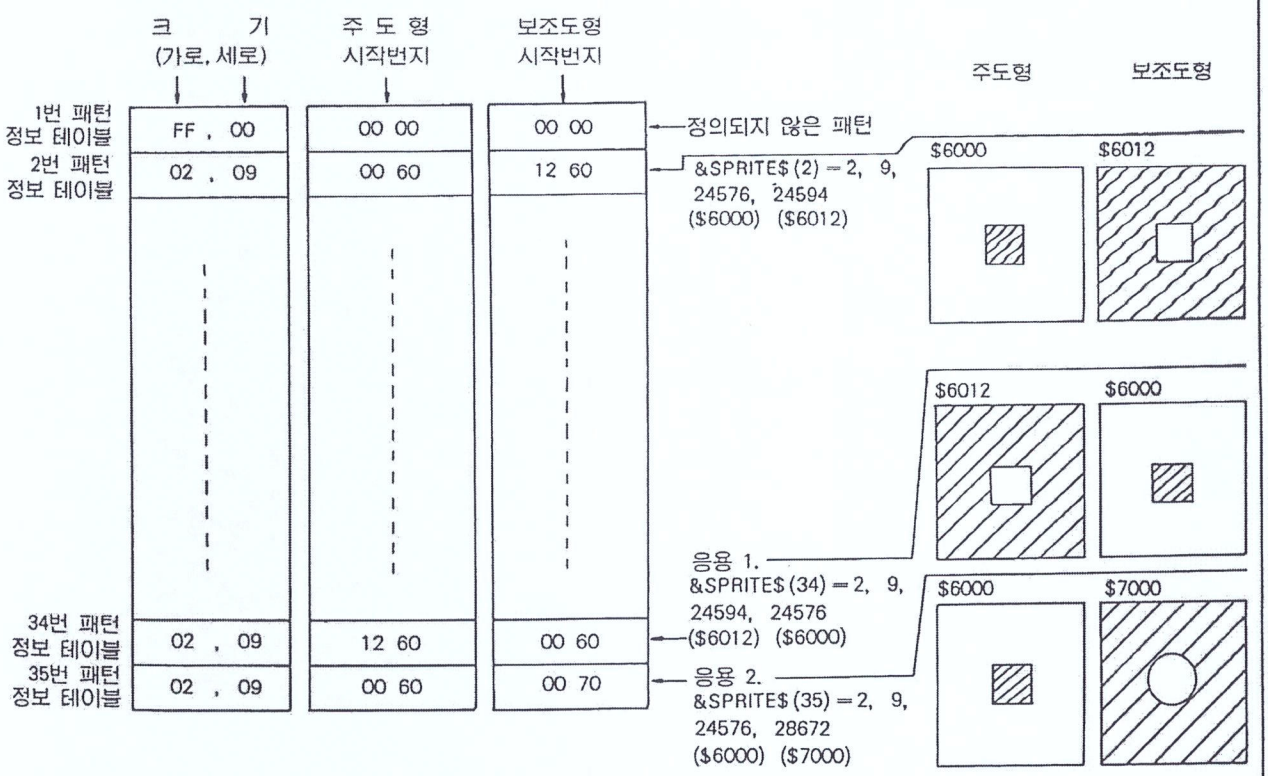
```
P:10  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 SUM
8CA0- 85 08 18 7D 10 94 85 09 :54
8CA8- AC 84 03 B9 46 93 F0 39 :EE
8CB0- AA B9 7E 93 85 02 18 7D :90
8CB8- ED 93 85 03 B9 B6 93 85 :8F
8CC0- 06 18 7D 10 94 85 07 A5 :70
8CC8- 06 C5 09 B0 1C A5 07 C5 :11
8CD0- 08 90 16 F0 14 A5 02 C5 :1E
8CD8- 05 B0 0E A5 03 C5 04 90 :C4
8CE0- 08 F0 06 A9 01 8D 84 03 :BC
8CE8- 60 A9 00 8D 84 03 60 AE :2B
8CF0- 84 03 E0 3B B0 25 AD 85 :A6
8CF8- 03 9D 7E 93 AD 86 03 9D :84
8D00- B6 93 AC 87 03 D0 06 BD :12
8D08- 46 93 A8 F0 0D C0 24 B0 :12
8D10- 0A B9 ED 93 30 05 98 9D :AD
8D18- 46 93 60 4C 99 E1 A9 00 :A8
8D20- 85 00 AD 86 03 8D 3B 8D :10
8D28- AD 84 03 85 FF AD 85 03 :ED
8D30- C9 38 90 03 4C 99 E1 8D :E7
8D38- 5D 8D A9 00 8D 84 03 A6 :4D
-------------------------------
SUM   74 E9 B6 86 F1 7B D7 A3 :7F
```

```
P:11  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 SUM
8D40- FF EC 3B 8D F0 14 8E 85 :CA
8D48- 03 20 7B 8C A6 FF AD 84 :00
8D50- 03 F0 07 A9 01 85 00 8E :B7
8D58- 66 8D E6 FF E0 38 90 DA :5A
8D60- A5 00 8D 84 03 A2 00 8E :E9
8D68- 85 03 BD 46 93 8D 86 03 :34
8D70- 60 A9 E7 8D B2 8D A9 8D :F2
8D78- 8D B3 8D AC B4 03 20 9B :BB
8D80- 8D A9 E9 8D B2 8D A9 8D :21
8D88- 8D B3 8D AC 85 03 20 9B :BC
8D90- 8D 2C 8B C0 20 B5 8D 2C :92
8D98- 81 C0 60 88 C0 03 90 03 :7F
8DA0- 4C 99 E1 A2 00 C0 02 D0 :FA
8DA8- 02 A2 04 C0 01 D0 02 A2 :DD
8DB0- 02 8E EF CD 60 AD 9D 8B :81
8DB8- 85 06 AD 76 8B 85 07 AA :6F
8DC0- AD 7A 8B 38 E5 07 85 08 :63
8DC8- AD A1 8B 85 09 8D 86 92 :3C
8DD0- 85 01 18 69 20 85 03 69 :18
8DD8- 90 85 05 8D C6 91 85 00 :83
-------------------------------
SUM   EE A0 76 CD 1A 73 3B 2B :C4
```

```
P:12  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 SUM
8DE0- 85 04 85 02 A4 06 B1 00 :6B
8DE8- 91 04 C8 C4 09 90 F7 E8 :99
8DF0- C6 08 D0 D9 60 AD 84 03 :8B
8DF8- C9 85 03 B0 37 C9 28 B0 :DD
8E00- 33 8D 9D 8B 8D B0 91 AE :64
8E08- 85 03 E0 29 B0 26 8E A1 :96
8E10- 8B 8E B4 91 AD 86 03 CD :61
8E18- 87 03 B0 18 C9 C0 B0 14 :9F
8E20- 8D 76 8B 8D 8D 91 AE 87 :6E
8E28- 03 E0 C1 B0 07 8E 7A 8B :EE
8E30- 8E 91 91 60 4C 99 E1 AD :83
8E38- 84 03 8D 25 8B 8D 29 91 :0B
8E40- AD 85 03 8D 33 8B 8D 32 :3F
8E48- 91 60 AC 84 03 C0 03 90 :77
8E50- 03 4C 99 E1 AE 86 03 E0 :E0
8E58- 02 B0 F6 9D 52 C0 C0 00 :17
8E60- D0 06 2C 51 C0 4C 6E 8E :5B
8E68- 2C 50 C0 99 55 C0 AC 85 :1B
8E70- 03 88 C0 02 B0 DB 99 54 :C5
8E78- C0 60 CE 84 03 AC 84 03 :A8
-------------------------------
SUM   17 BF 23 6D 60 91 E2 27 :60
```

의되지 않은 패턴이 군데군데 위치할 수도 있다는 것인데 이것은 사용할 수가 없다.

그림 5 : &SPRITE$를 사용하여 스프라이트를 패턴 정보 테이블에 세트시키는 과정과 응용 예




```
P:13  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 SUM
8E80- C0 03 90 03 4C 99 E1 A9 :C5
8E88- 60 8D DD 8B 8D F6 8B AE :11
8E90- 85 03 8E 42 8F A6 E6 E0 :53
8E98- 20 D0 10 20 CC 8B A2 00 :19
8EA0- A0 02 20 C1 8E 20 CB 90 :8C
8EA8- 4C 88 8E 20 E5 8B A2 02 :C6
8EB0- A0 00 20 C1 8E 20 BB 90 :7A
8EB8- A9 A9 8D DD 8B 8D F6 8B :55
8EC0- 60 8E 2B 8F BC 2D 8F AD :9D
8EC8- 84 03 D0 18 A0 00 A2 00 :B1
8ED0- 20 2F 8F 20 2A 8F E8 E0 :7F
8ED8- C0 90 F5 20 41 8F C8 C0 :BD
8EE0- 28 90 EB 60 C9 01 D0 18 :B5
8EE8- A2 00 20 2F 8F A0 00 20 :40
8EF0- 2A 8F C8 C0 28 90 F8 20 :11
8EF8- 41 8F E8 E0 C0 90 EB 60 :33
8F00- A9 13 85 06 A9 14 85 07 :90
8F08- 85 08 A2 00 20 2F 8F A4 :B1
8F10- 06 20 2A 8F A4 07 20 2A :D4
8F18- 8F E8 E0 C0 90 EE C6 06 :61
-------------------------------
SUM   B6 E7 D1 DA 94 5C A0 C4 :9C
```

```
P:14  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 SUM
8F20- E6 07 20 41 8F C6 08 D0 :7B
8F28- E1 60 B1 02 91 00 60 BD :A2
8F30- 86 92 85 01 18 69 20 85 :C4
8F38- 03 BD C6 91 85 00 85 02 :23
8F40- 60 A9 58 4C A8 FC AC 84 :81
8F48- 03 F0 07 B9 ED 93 C9 FF :FB
8F50- D0 03 4C 99 E1 C0 24 B0 :2D
8F59- F9 98 AE 85 03 E0 38 B0 :8F
8F60- F1 9D 46 93 60 AD 92 8B :91
8F68- 8D F7 02 AE 84 03 F0 14 :BF
8F70- E0 24 B0 10 BD ED 93 C9 :CA
8F78- FF F0 09 AC 87 03 F0 13 :31
8F80- C0 03 90 03 4C 99 E1 A9 :C5
8F88- 00 C0 01 F0 03 18 69 20 :55
8F90- 8D 92 8B AD 7E 93 8D F5 :EA
8F98- 02 AD B6 93 8D F6 02 AD :2A
8FA0- 85 03 8D 7E 93 AD B6 03 :5C
8FA8- 8D B6 93 8A A2 00 2C 83 :B1
8FB0- C0 20 13 8B 2C 81 C0 AD :98
8FB8- F5 02 8D 7E 93 AD F6 02 :3A
-------------------------------
SUM   EF 6F 08 39 AC 13 24 12 :94
```

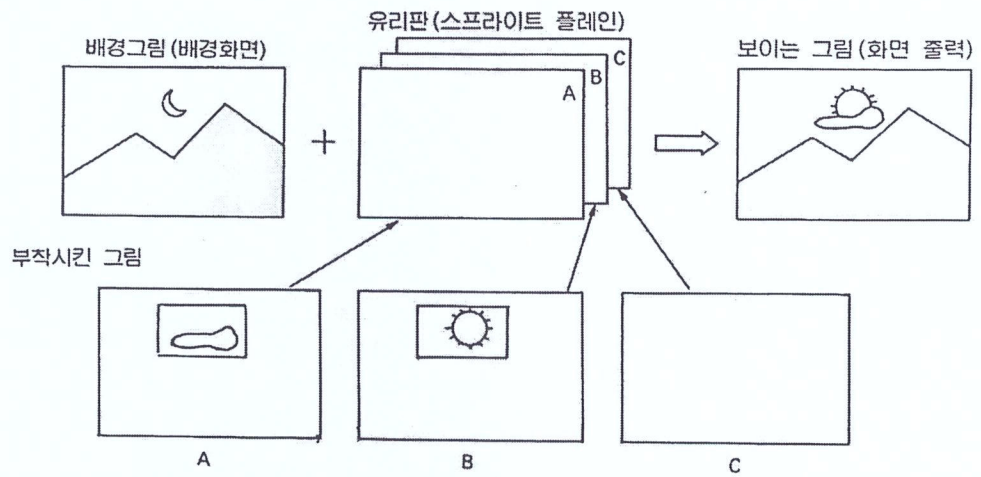
```
P:15  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 SUM
8FC0- 8D B6 93 AD F7 02 8D 92 :9B
8FC8- 8B 60 AE 84 03 F0 20 E6 :10
8FD0- 24 B0 1C 86 00 AC 85 03 :AA
8FD8- F0 04 C0 24 B0 11 A2 37 :72
8FE0- 8D 46 93 C5 00 D0 04 98 :C7
8FE8- 9D 46 93 CA 10 F2 60 4C :EE
8FF0- 99 E1 AD 84 03 F0 04 C9 :6B
8FF8- 24 90 03 4C 99 E1 AD 85 :AF
9000- 03 F0 F8 C9 24 B0 F4 A2 :1E
9008- 37 8D 46 93 20 16 90 9D :30
9010- 46 93 CA 10 F4 60 CD 84 :58
9018- 03 D0 04 AD 85 03 60 CD :39
9020- 85 03 D0 FA AD 84 03 60 :E6
9028- AC 84 03 88 C0 03 90 03 :11
9030- 4C 99 E1 A9 A9 8D E6 8D :18
9038- A9 00 8D E7 8D AD 84 03 :DE
9040- 8D 85 03 20 81 8D A9 B1 :9D
9048- 8D E6 8D A9 00 8D E7 8D :AA
9050- 60 AD 85 03 8D 6B 90 AD :CA
9058- 86 03 8D 6C 90 AE 84 03 :47
-------------------------------
SUM   EC 12 E2 9D 54 5F 3B 4F :8A
```

5. 스프라이트 속성 테이블의 작성과 정의

본론에 들어가기에 앞서 MSX를 한번도 사용해보지 못한 독자를 위하여 스프라이트 플레인에 대한 설명을 하고 넘어가겠다. 그림 6을 참고하면서 읽어주기 바란다.

배경그림이 그려진 도화지가 한장 있고 그 위에 같은 크기의 유리판이 C판, B판, A판의 순으로 놓여 있다. 그리고 35개의 패턴이 각각 투명한 비닐종이 위에 그려져 있다. 세장의 유리판이 모두 깨끗한 상태라면 배경그림이 그대로 보이겠지만 비닐종이에 그려진 해와 구름의 그림을 각각 B판과 A판에 부착시킨 뒤 유리를 겹쳐 놓았다면 눈에 보이는 형태는 달라진다. 특히 그림 6에서 해와 구름처럼 유리판의 그림들이 가까운 곳에 위치할 때에는 멋진 입체효과를 얻을 수 있다. 이 상태에서 A판에 부착되어있는 구름그림의 위치만 조금씩 변경시킨다면 마치 구름이 흘러가는 것처럼 보일 것이고, 구름의 위치를 빠르게 변경시킨다면 강풍을 느끼게도 할 수 있다. 이번에는 그림 7처럼

그림 6 : 스프라이트 플레인의 원리(비닐그림은 패턴을 비유한 것이다)




```
P:16  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 SUM
9060- E0 38 90 03 4C 99 E1 BD :2E
9068- 46 93 BD AD AC 60 AE 84 :51
9070- 03 E0 10 B0 43 86 02 AE :1C
9078- 86 03 CA E0 02 B0 39 8E :AC
9080- 97 90 A9 FF BD 03 C4 8D :80
9088- 83 C4 A9 07 8D 02 C4 8D :D7
9090- 82 C4 A9 C4 85 01 A9 00 :E2
9098- F0 03 18 69 7F 85 00 A2 :1A
90A0- 07 A5 02 20 AB 90 A2 06 :B1
90A8- AD 85 03 A8 B1 91 00 8A :F1
90B0- 88 91 00 A9 04 91 00 60 :B7
90B8- 4C 99 E1 20 E6 90 8C 3C :24
90C0- 87 20 FC 90 20 DB 90 8E :4C
90C8- 3C 87 60 20 F1 90 8C 3D :8D
90D0- 87 20 FC 90 20 DB 90 8E :4C
90D8- 3D 87 60 A2 00 A5 08 C9 :3C
90E0- 26 90 02 A2 80 60 A9 C0 :A3
90E8- 85 02 A9 94 85 03 A0 00 :EC
90F0- 60 A9 55 85 02 A9 95 85 :A8
90F8- 03 A0 00 60 84 08 A2 37 :68
-------------------------------
SUM   58 46 A8 F9 AD FB 5D 03 :47
```

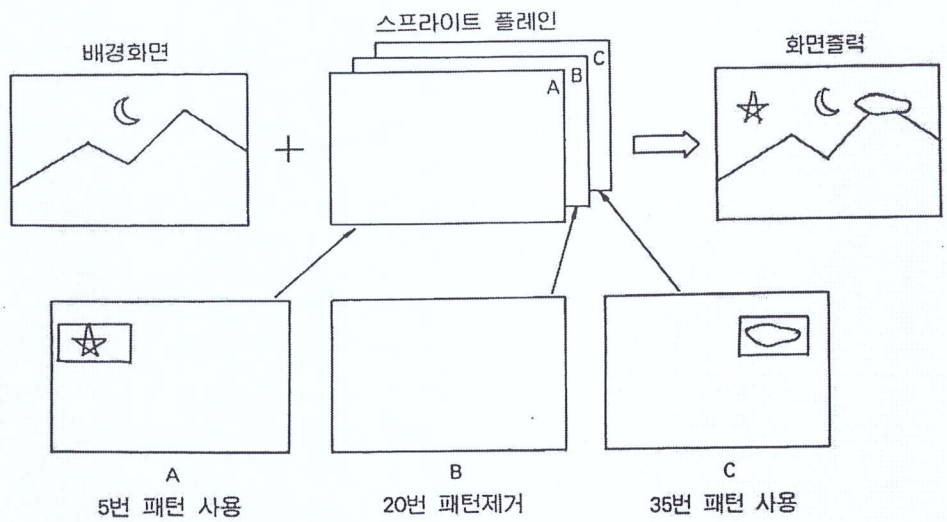
```
P:17  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 SUM
9100- BD 46 93 D0 08 CA 10 F8 :40
9108- A9 00 91 02 60 86 FF AA :CB
9110- BD ED 93 D0 04 8A 4C 05 :EC
9118- 91 91 02 C8 BD 10 94 91 :DE
9120- 02 C8 A6 FF BD 7E 93 38 :75
9128- E9 00 91 02 C8 BD B6 93 :4A
9130- 38 E9 00 91 02 C8 E6 08 :6A
9138- 4C 05 91 AD 3C 87 D0 06 :28
9140- 20 E6 90 4C 62 91 A0 01 :76
9148- D0 0D AD 3D 87 D0 06 20 :44
9150- F1 90 4C 62 91 A0 02 A9 :0B
9158- 03 8D 84 03 8C 85 03 4C :77
9160- 71 8D 2C BB C0 B1 02 F0 :18
9168- 1F AA C8 B1 02 85 08 C8 :99
9170- B1 02 85 06 8A 18 65 06 :4B
9178- 85 09 C8 B1 02 AA 84 FF :36
9180- 20 8C 91 A4 FF C8 D0 DD :55
9188- 2C B1 C0 60 E0 00 90 04 :41
9190- E0 C0 90 03 4C C0 91 BD :8D
9198- 86 92 A8 18 69 00 85 01 :C7
-------------------------------
SUM   7F 2B 58 A9 D4 7A 02 83 :7E
```

```
P:18  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 SUM
91A0- 98 18 69 B0 85 05 BD C6 :D6
91A8- 91 85 00 B5 04 A4 06 C0 :09
91B0- 00 90 08 C0 28 B0 04 B1 :E5
91B8- 04 91 00 C8 C4 09 D0 EF :E9
91C0- E8 C6 08 D0 C7 60 00 00 :AD
91C8- 00 00 00 00 00 00 00 00 :00
91D0- 00 00 00 00 00 00 00 00 :00
91D8- 00 00 00 00 00 00 00 00 :00
91E0- 00 00 00 00 00 00 00 00 :00
91E8- 00 00 00 00 00 00 00 00 :00
91F0- 00 00 00 00 00 00 00 00 :00
91F8- 00 00 00 00 00 00 00 00 :00
9200- 00 00 00 00 00 00 28 28 :50
9208- 28 28 28 28 28 28 A8 A8 :40
9210- A8 A8 A8 A8 A8 A8 28 28 :40
9218- 28 28 28 28 28 28 A8 A8 :40
9220- A8 A8 A8 A8 A8 A8 28 28 :40
9228- 28 28 28 28 28 28 A8 A8 :40
9230- A8 A8 A8 A8 A8 A8 28 28 :40
9238- 28 28 28 28 28 28 A8 A8 :40
-------------------------------
SUM   AD 1C 11 25 D4 5A D7 66 :6A
```

세 판에 부착하는 그림의 종류와 위치를 바꿔보자.

이제 더이상의 설명을 하지 않더라도 플레인의 역할과 플레인에서 패턴이 어떻게 사용되는지 이해했을 것이다. ASP에는 0~55까지 56장의 플레인이 준비되어 있는데 55번 플레인은 안쪽(배경그림쪽)에 0번 플레인은 바깥쪽에 배치되어 있다. 이제 각 플레인에서 사용될 패턴의 번호와 위치만 결정되면 출력될 전체 화면은 이미 정해진 것이나 다름없다. 그래서 각 플레인마다 패턴번호와 위치(좌표) 담아둘 장소가 필요하게 되는데 이것을 '스프라이트 플레인 속성 테이블' 또는 줄여서 '스프라이트 속성 테이블'이라 한다. 스프라이트 속성 테이블에는 그 플레인에서사용할 패턴번호(1바이트)와 패턴을 위치시킬 좌표(x좌표 1바이트, y좌표 1바이트)라는 속성을 담아야하므로 한장의 플레인당 3바이트가 필요하게 된다. 패턴번호는 ASP에서 제공되는 1~35 사이의 수이어야 하며 x좌표는 0~39, y좌표는 0~191 사이의 범위에 있어야 한다. x좌표가 고해상도의 좌표와 달리 0~39인 까닭은 ASP에서 스프라이트의 x축 이동이 7도트씩 이루어지기 때문이다. ASP에서는 56

그림 7 : 스프라이트 플레인에서 패턴을 바꿔 사용하는 경우




```
P:19  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 SUM
9240- A8 A8 A8 A8 A8 A8 50 50 :90
9248- 50 50 50 50 50 50 D0 D0 :80
9250- D0 D0 D0 D0 D0 D0 50 50 :80
9258- 50 50 50 50 50 50 D0 D0 :80
9260- D0 D0 D0 D0 D0 D0 50 50 :80
9268- 50 50 50 50 50 50 D0 D0 :80
9270- D0 D0 D0 D0 D0 D0 50 50 :80
9278- 50 50 50 50 50 50 D0 D0 :80
9280- D0 D0 D0 D0 D0 D0 20 24 :24
9288- 28 2C 30 34 38 3C 20 24 :70
9290- 28 2C 30 34 38 3C 21 25 :72
9298- 29 2D 31 35 39 3D 21 25 :78
92A0- 29 2D 31 35 39 3D 22 26 :7A
92A8- 2A 2E 32 36 3A 3E 22 26 :80
92B0- 2A 2E 32 36 3A 3E 23 27 :82
92B8- 2B 2F 33 37 3B 3F 23 27 :88
92C0- 2B 2F 33 37 3B 3F 20 24 :82
92C8- 29 2C 30 34 38 3C 20 24 :70
92D0- 28 2C 30 34 38 3C 21 25 :72
92D8- 29 2D 31 35 39 3D 21 25 :78
-------------------------------
SUM   ED 19 45 71 9D C9 0E 3E :6E
```

```
P:20  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 SUM
92E0- 29 2D 31 35 39 3D 22 26 :7A
92E8- 2A 2E 32 36 3A 3E 22 26 :80
92F0- 2A 2E 32 36 3A 3E 23 27 :82
92F8- 2B 2F 33 37 3B 3F 23 27 :88
9300- 2B 2F 33 37 3B 3F 20 24 :82
9308- 28 2C 30 34 38 3C 20 24 :70
9310- 28 2C 30 34 38 3C 21 25 :72
9318- 29 2D 31 35 39 3D 21 25 :78
9320- 29 2D 31 35 39 3D 22 26 :7A
9328- 2A 2E 32 36 3A 3E 22 26 :80
9330- 2A 2E 32 36 3A 3E 23 27 :82
9338- 2B 2F 33 37 3B 3F 23 27 :88
9340- 2B 2F 33 37 3B 3F       :3E
-------------------------------
SUM   1F 53 87 BB EF 23 96 C6 :22
```

새해를
맞이하여
만복이
깃드시길
기원합니다.

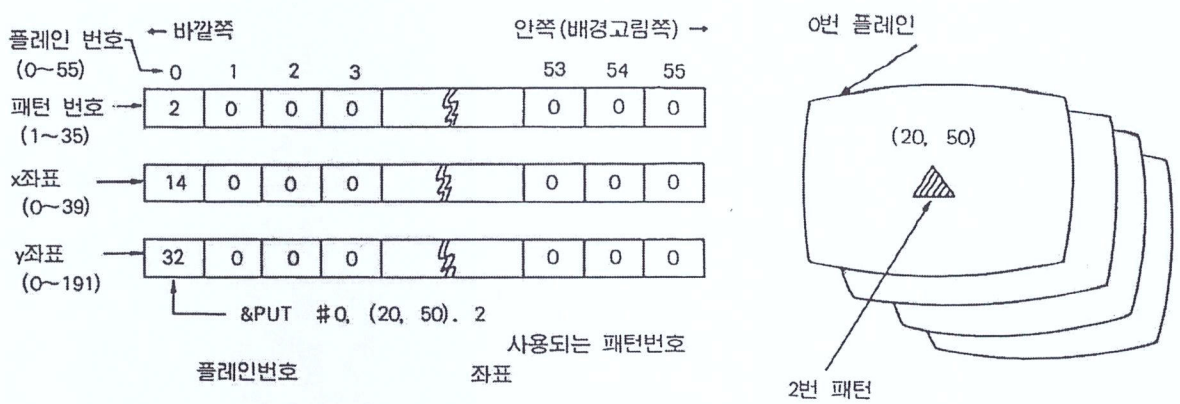
장의 플레인이 제공되므로 56×3바이트의 스프라이트 속성 테이블 영역이 확보되어 있다. (그림 8 참조)

스프라이트 속성 테이블에 속성을 입력하기 위해서는 & PUT#이라는 명령을 사용하는데 자세한 사용법은 그림 8을 참고하기 바란다.

6. 배경정보 테이블

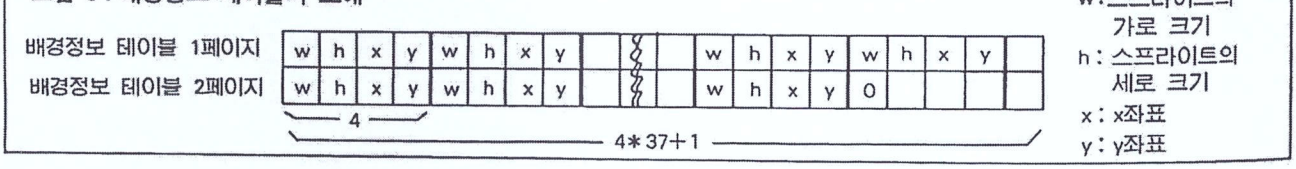
ASP는 소프트웨어적인 스프라이트를 구현하고 있으므로 스프라이트가 지나간 자리의 배경화면은 손상된다. 그러나 이렇게 손상된 화면은 순식간에 복구되는데 이때에

그림 8 : 스프라이트 속성 플레인 테이블의 구조



* 패턴이 할당되지 않은 플레인은 패턴번호가 0으로 되어 있다.

그림 9 : 배경정보 테이블의 도해



리스트 2 : 리셋키가 눌렸을때 폭주를 방지하는 루틴

```
                        1   ******************
                        2   *    ---------
                        3   *     RESET
                        4   *    ---------
                        5   ******************
                        6
                        7         ORG  $390
                        8         OBJ  $390
                        9
0390: 2C 83 C0          10  RAM   BIT  $C083
0393: 2C 83 C0          11        BIT  $C083
                        12
0396: A9 A7             13        LDA  #<HERE
0398: 8D FC FF          14        STA  $FFFC
039B: A9 03             15        LDA  #>HERE
039D: 8D FD FF          16        STA  $FFFD
                        17
03A0: 2C 81 C0          18  ROM   BIT  $C081
03A3: 2C 81 C0          19        BIT  $C081
03A6: 60                20        RTS
                        21  HERE  =    *
03A7: 20 A0 03          22        JSR  ROM
03AA: 4C 62 FA          23        JMP  $FA62
```

리스트 3 : 데모프로그램과 패턴의 덤프리스트

```
10  REM
<< READY >>

20  GOSUB 850: GOSUB 900
30  GOSUB 750: GOSUB 800
40  GOSUB 700: GOSUB 500
100  REM
 [ MAIN LOOP ]

110  GOSUB 200
120  & CHANGE(8,0);CHANGE(7,8)
130  GOSUB 300: & SWAP(4,5)
140  IF SHOW% THEN  GOSUB 600
150  IF  NOT SHOW% THEN  & PROCESS
160  GOSUB 400
170  GOTO 110
180  REM
 [ END ]

200  REM
<< FIGHTER CONTROL >>
```

사용되는 것이 배경정보 테이블이다. 물론 손상된 배경을 복구하는 가장 간단한 방법은 저장되었던 배경면(PAGE 3) 전체의 내용을 현재 사용하고 있는 고해상도 페이지로 전송하는 것이다. 그러나 이 방법은 시간이 걸린다. 그래서 빠른 처리를 위하여 손상된 일부 화면만 배경면의 내용을 전송하여 복구하는 방법을 택했다. 이때 사용되는 것이 배경정보 테이블이다. 배경정보 테이블에는 현재 사용되고 있는 모든 스프라이트의 크기와 좌표가 담겨져 있다. 그림 9를 보면 배경정보 테이블이 두곳으로 나뉘어져 있는데, 사용되는 스프라이트의 수가 37개를 넘었을 때에는 정보를 배경정보 테이블 2페이지에 저장하게 된다. 배경화면의 복구는 화면을 출력시키는 PROCESS라는 명령을 수행하는 과정에서 자동적으로 행해지는 것이므로 이를 위해 따로 사용되는 명령은 없다.

7. ASP 명령어의 종류

ASP 명령어의 대부분은 MSX베이직과 FC-150의 베이직G의 스프라이트 처리 명령어를 참고하여 만들었고 그 외에 필요한 명령어는 필자 임의대로 형식을 정하였다. ASP의 명령어를 기능별로 구분해 보면 다음과 같다.

- 스프라이트 처리 명령어

  PROCESS, SHOW

  실제로 화면상에 스프라이트를 표시하는 명령어.

- ASP 속성 테이블 제어 명령어

  PUT, ERASE, SET, SWAP, CHANGE, HOME

  화면상에는 아무런 영향이 없고 ASP 속성 테이블의 값만을 변경한다. 이 명령들은 PROCESS나 SHOW명령을 실행했을 때 효력이 발생한다.

- 화면처리 명령어

  MOVE, CLEAR, DRAW

  배경그림을 처리하는 명령어

- 스프라이트 충돌 처리 명령어

  IF, CMP

  스프라이트끼리의 충돌 여부를 검사할 수 있다.

- 기타 명령어

  MODE, PAGE, SOUND, CLIP, GET, SPRITE$

모든 스프라이트 명령 앞에는 '&'를 붙여주어야 하나ASP명령어가 연속될 때는 &를 생략하고 세미콜른(;)으로 명령어 사이를 구분해 주어야 한다. 그리고 플레인 번호앞에는 대개 '#'이 붙는 특징이 있다.

8. ASP 명령어의 사용법

지금부터의 설명은 명령어, 사용 형식, 명령어 설명, 사용예의 순으로 이어질 것이다. 명령어의 사용 형식 밑에는 각 파라미터별로 들어갈 수 있는 수의 범위를 적었다.

PROCESS

〈형식〉 & PROCESS

```
205 KB =  PEEK (INKEY): IF KBD > 127 THEN  POKE STR
    B,0
210  IF KB = 136 THEN MV = 1
215  IF KB = 149 THEN MV = 0
220  IF KB = 141 THEN MV =  - 1
225  IF KB = 155 THEN  POKE STRB,0: WAIT INKEY,128:
     POKE STRB,0
230  LET X = X - 1 * (X > 1) * (MV = 1) + 1 * (X <
    38) * (MV = 0)
235  IF KB = 160 AND FY < 135 THEN  CALL 768:FIRE =
    1:FX = X:FY = Y + 3
240  IF FIRE THEN FY = FY - 15: & PUT#7,(FX,FY),2: IF
    FY < 0 THEN FIRE = 0: & ERASE#7
245  IF SC > 500 AND  NOT TWO THEN  GOSUB 450:TWO =
    1
250  IF POG THEN CNT = CNT - 1: CALL 798
255  IF SHOW% THEN  GOSUB 600
260  IF CNT < 0 THEN  GOSUB 500
265  & PUT#5,(X,Y): IF TWO THEN  & PUT#3,(X,Y - 5)
270  RETURN :

300  REM
<< U.F.O. MOVE >>
305  IF UY < 10 THEN UA = 2
310  IF UY > 120 THEN UA =  - 2
315 UY = UY + UA
320  IF UFO% THEN UCNT = UCNT - 1: GOTO 335
325  &  GET #15 TO 907: IF  PEEK (907) = 0 THEN UFO
     = 0
330  IF UFO = 0 THEN UCNT = 5:UFO =  - 1: FOR I = 1
     TO 5: & SET7 TO #14 + I: NEXT :UFO% = 1: CALL
    798
335  IF UCNT < 0 THEN UFO = 5:UY = 5:UA = 1: FOR I =
    1 TO UFO: & SET3 TO #14 + I: NEXT :UCNT = 0:UFO
    % = 0
340 UR =  FN R(15)
345  IF UM THEN UX = UX + 2: IF UX > 36 OR UR = 7 THEN
    UM = 0:UX = UX - 2
350  IF  NOT UM THEN UX = UX - 2: IF UX < 3 OR UR =
    7 THEN UM = 1
355  IF ( NOT LIGHT) AND (X = UX) OR ( NOT LIGHT) AND
     FN R(15) = 9 THEN LIGHT = 1:LX = UX:LY = UY:LA
     = 0: CALL 768:OPEN = 1
360  IF  NOT BOMB AND  FN R(10) = 7 AND UY < 130 THEN
    BOMB = 1:BX = UX:BY = UY:BA = (X - BX) / ((Y -
    BY) / 8): & SET5 TO #25: CALL 768:OPEN = 1
```

실제로 스프라이트를 화면에 표시하는 명령이다. MSX에서는 PUT SPRITE명령을 내리는 즉시에 스프라이트가 화면에 표시되지만 ASP에서는 PROCESS명령을 내리면 그때서야 모든 스프라이트가 각각의 속성 테이블에 담긴 정보에 따라 화면에 표시된다. 말하자면 스프라이트를 일괄로 처리하는 것이다. 따라서 이 명령이 실행될 때마다 모든 스프라이트를 다시 그리게 되므로 꼭 필요한 곳에서만 사용해야 한다.

실제로 이 명령의 수행과정에는 스프라이트 뿐만 아니라 손상된 배경그림을 복구하는 작업도 있는데 이때에는 배경정보 테이블에 있는 정보에 따라 손상된 배경그림을 복구하게 된다.

PUT

〈형식〉

& PUT # 플레인 번호, (x좌표, y좌표), (패턴 번호)
(0~55) (0~39) (0~191) (1~35)

작성된 패턴을 스프라이트 플레인에 위치시키는 명령으로 MSX의 PUT SPRITE명령과 비슷하지만 화면에는 표시되지 않고 스프라이트 속성 테이블의 값 만을 세트한다. 정의되어 있지 않은 패턴을 지정하면 에러가 발생한다. 직전에 사용했던 패턴을 다시 지정할 때에는 생략해도 된다.

```
& PUT #5, (10, 30), 1 ; PUT #10, (X, Y)
& PUT #3, (5, 5), 2 ; PROCESS
```

SET

〈형식〉 & SET 패턴 번호 (1~35) TO # 플레인 번호 (0~55)

지정한 플레인에 패턴을 세트시킨다. 이 경우에는 &PUT에 의해 지정된 위치가 그대로 유지된 채 패턴만 변경된다.

```
& SET 3 TO #10
& SET 5 TO #5; PUT #5, (10, 50)
```

ERASE

〈형식〉 & ERASE〔#플레인 번호〕 (0~55)

플레인에 있는 패턴을 지운다. 플레인 번호를 사용하면 그 플레인에 있는 패턴만을 지우지만 플레인 번호를 사용하지 않았을 때는 모든 플레인에서 패턴을 지운다.

```
& ERASE
& ERASE #10 ; ERASE #5
```

SWAP

〈형식〉 & SWAP (패턴번호A (1~35), 패턴번호B (1~35))

모든 스프라이트 플레인에서 사용되는 패턴을 교환한다. 패턴번호 A로 지정되었던 것을 패턴번호B로, 패턴번호B로 지정되었던 것을 패턴번호A로 바꾼다.

```
& SWAP (5, 12) ; PROCESS
```

&CHANGE

```
365  IF LIGHT THEN LY = LY + 20:LX = LX + LA: & PUT
     #20,(LX,LY),6;PUT#21,(LX - 1,LY - 8),6;PUT#22,(
     LX + 1,LY - 16),6
370  IF BOMB THEN BY = BY + 8:BX = BX + BA: & PUT#2
     5,(BX,BY)
375  IF LY > 210 THEN LIGHT = 0: & ERASE#20;ERASE#2
     1;ERASE#22
380  IF BY > 210 THEN BOMB = 0: & ERASE#25
385  IF OPEN THEN  & PUT#15,(UX,UY);PUT#16,(UX - 2,
     UY);PUT#17,(UX + 2,UY);PUT#18,(UX,UY - 7);PUT#1
     9,(UX,UY + 7):OPEN = 0: GOTO 395
390  & PUT#15,(UX,UY);PUT#16,(UX - 1,UY);PUT#17,(UX
      + 1,UY);PUT#18,(UX,UY - 5);PUT#19,(UX,UY + 5)
395  RETURN
400  REM
<< CHECK ROUTINE >>

405  & CMP(15,25) - (7):PLANE =  PEEK (901):SPRITE =
      PEEK (902): IF  PEEK (900) THEN  & SET7 TO #PL
     ANE: CALL 798:SC = SC +  FN R(11) + 10: IF SPRI
     TE = 3 THEN UFO = UFO - 1
410  & CMP(20,25) - (5): IF  PEEK (900) THEN POG =
     1: & SET7 TO # PEEK (901): & SET7 TO #5:CNT = 2
     : IF TWO THEN  & SET7 TO #3:SC = 0
415  RETURN
450  REM
<< TWO SHIP >>

455  & PUT#5,(X,Y)
460  FOR I = 200 TO Y - 15 STEP  - 1: & PUT#6,(X,I)
     ,1;PROCESS: CALL 760: NEXT : & ERASE#6
465  FOR I = Y - 15 TO Y - 5 STEP 1: & PUT#3,(X,I),
     1;PROCESS: CALL 760: NEXT
470  FOR I = 1 TO 3: CALL 798: NEXT
475  RETURN
500  REM
<< READY FIGHT >>

505  HOME : VTAB 22: HTAB 8
510  PRINT "PRESS ANY KEY TO PLAY": & MODE0
515  POKE STRB,0: FOR I = 1 TO 1000
520  IF  PEEK (INKEY) > 127 THEN  POKE STRB,0: GOTO
     530
525  NEXT
```

〈형식〉 & CHANGE (패턴번호A, 패턴번호B)
1~35 0~35

모든 플레인에서 사용된 패턴번호A를 패턴번호B로 바꾼다. 패턴번호2에 0을 사용했을 때에는 패턴번호1을 지우리는 명령이 된다.

&CHANGE(1, 0) ; CHANGE(2, 1)

SPRITE$

〈형식〉 $ SPRITE$(플레인번호)=가로크기, 세로크기,
1~40 1~192
주도형 시작번지, 보조도형 시작번지

자세한 설명은 이미 앞에서 한 바 있다. 보조도형의 시작번지를 0으로 사용하면 그 도형은 ASP의 스프라이트가 아닌 일반 비트맵 도형임을 나타낸다.

& SPRITE$(1)=3, 16, 24576, 24576+3*16
& SPRITE$(2)=3, 16, 24576
& SPRITE$(3)=3, 16, 24576, 0

MOVE

〈형식〉 & MOVE 페이지A , TO 페이지B
1~3 1~3

그래픽 페이지간에 화면내용을 전송하는 명령으로, 뒤에 나올 CLIP명령으로 세트된 윈도우 내에서만 전송한다. 페이지A의 내용을 페이지B로 전송하는데 3페이지는 배경화를 보관하는 면이다.

& MOVE 1 TO 3 ;MOVE 1 TO 2

CLEAR

〈형식〉 & CLEAR 페이지A
1~3

지정한 그래픽 페이지를 검은색으로 클리어한다. 이때 클리어되는 범위는 그래픽 윈도우에 한정된다.

& CLEAR 1 ;CLEAR 2

IF

〈형식〉 & IF (#플레인 번호A, #플레인 번호B) THEN 실행문
0~55 0~55

지정한 두 플레인의 스프라이트가 충돌했는가를 검사하여 충돌했으면 THEN 이하의 문장을 실행한다. 충돌검사의 결과(충돌 1, 아니면 0)는 900번지에 담긴다.

& IF (#5, #10) THEN PRINT "BOOM!!"

CMP

〈형식〉
& CMP (플레인 번호A, 플레인 번호B) - (플레인 번호C)
0~55 0~55 0~55

스프라이트의 충돌을 집단적으로 검사한다. A~B플레인 중에 C플레인의 스프라이트와 충돌하는 스프라이트가 있는지 검사하여 다음과 같이 결과를 세트시킨다. (두번 이상의 충돌이 있었을 경우에는 먼저 일어난 결과만 세트된다.

900번지 : 충돌 여부(충돌하면 1)
901번지 : 충돌한 스프라이트가 들어있는 플레인 번호
902번지 : 충돌한 스프라이트 패턴 번호

& CMP (10, 30) - (5) : IF PEEK(900)=1 THEN ~

```
530 POG = 0:CNT = 0:UY = 10:X = 19:SHOW% = 1:TWO =
    0
535 BOMB = 0:LIGHT = 0
540  & SET1 TO #5
545  GOTO 700
600  REM
<< SHOW SCREEN >>

605  &  CLEAR 1;MODE2,1,0
610  & PAGE2;MOVE3 TO 2
615  & PUT#5,(20,Y),1:UX = 20
620  GOSUB 385:OPEN = 0
625  & SHOW( FN R(3) + 1,70)
630  FOR UY = 100 TO 10 STEP  - 2
635  GOSUB 385:OPEN = 1
640  & PROCESS
645  NEXT :SHOW% = 0
650 FIRE = 0:BOMB = 0:LIGHT = 0
655  RETURN
700  REM
<< START SYSTEM >>
```

```
705  & ERASE; HOME 0,20
710  & CLIP0,40,0,192
715  & SET1 TO #5
720  FOR I = 15 TO 19
725  & SET3 TO #I: NEXT
730  RETURN
750  REM
<< DECLARE >>

755 INKEY =  - 16384:STRB =  - 16368
760 X = 20:Y = 100:MV =  - 1
765 UX = 20:UY = 0:UA = 1
770 MN = 3:SC = 0:UFO = 5
775 SHOW% = 1
780  DEF  FN R(R) =  INT ( RND (1) * R)
785  RETURN
800  REM
<< DRAW BACKGROUND >>

805  &  CLEAR 1;MODE2,1;PAGE1
810  HOME : VTAB 22: HTAB 12: PRINT "DRAW BACKGROUN
     D"
```

GET

〈형식〉 & GET #플레인 번호 TO 번지
(플레인 번호: 0~55)

지정한 플레인에 있는 패턴 번호를 지정한 번지에 기억시킨다. 기억된 값이 0이면 그 플레인에 패턴이 없다는 뜻이 된다. 이 명령은 플레인에 사용된 패턴 번호를 알려고 할 때와 패턴이 사용되었는지의 여부를 알려고 할 때에 사용된다.

& GET #10 TO 768 : PRINT PEEK(768)

DRAW

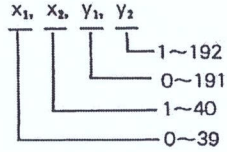
〈형식〉 & DRAW 패턴 번호, (x, y) [,페이지]
(패턴 번호: 1~35, x: 0~39, y: 0~191, 페이지: 1~2)

패턴을 지정한 화면의 좌표(x,y)에 출력한다. 초기 배경 화면이나 게임의 화면을 구성하는 데 사용할 수 있다.

& DRAW 1, (5, 20), 1

CLIP

〈형식〉 & CLIP x_1, x_2, y_1, y_2



스프라이트를 보여주는 윈도우(클리핑 윈도우)를 설정하는 명령으로 MOVE, CLEAR, DRAW 등에 영향을 준다.

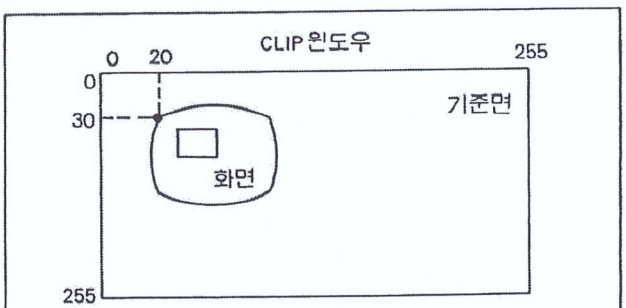
& CLIP 0, 40, 0, 192

& CLIP 1, 39, 10, 180

HOME

〈형식〉 & HOME rx, ry
(rx: 0~255, ry: 0~255)

스프라이트가 그려질 상대적인 좌표를 설정하는 명령으로 기준면을 256×256의 크기로 가정하여 rx, ry라는 좌표를 스프라이트가 그려질 면의 좌측 최상단으로 여긴다. (아래 그림을 참고하라)



& HOME 20, 30을 수행했을 때

MODE

〈형식〉 & MODE 스크린 모드 [,페이지, Full/Mix]
(스크린 모드: 0~2, 페이지: 1~2, Full/Mix: 0~1)

스크린 소프트 스위치를 조작하여 화면의 모드를 설정하는 명령이다. 스크린 모드는 텍스트(0), 저해상도(1), 고해상도(2)에서 선택할 수 있고 페이지는 1과 2에서, 그

```
815  HCOLOR= 3
820  FOR I = 1 TO 200
825  HPLOT  RND (1) * 200, RND (1) * 192
830  NEXT
835  & MOVE1 TO 2;MOVE1 TO 3
840  RETURN
845  END :


850  REM
<< SOUND ROUTINE >>

855  RESTORE : FOR I = 768 TO 814
860  READ CODE: POKE I,CODE: NEXT
865  DATA-160,0,169,26,133,0,141,48,192,136,208,8,1
     90,0,165,0,201,16,240,8,202,208,242,166,0,76,6,
     3,96,234
870  DATA 162,160,189,0,208,24,105,1,144,251,44,48,
     192,232,208,242,96
875  RETURN :
```

```
900  REM
<< DEFINE SPRITES >>

905 BASE = 24576:D$ =  CHR$ (4)
910  PRINT D$"BLOAD SPR.FIGHT,A"BASE
915  & SPRITE$(1) = 2,11,BASE + 0
920  & SPRITE$(2) = 2,15,BASE + 44
925  & SPRITE$(3) = 2,10,BASE + 104
930  & SPRITE$(4) = 1,7,BASE + 144
935  & SPRITE$(5) = 1,7,BASE + 158
940  & SPRITE$(6) = 1,12,BASE + 172
945  & SPRITE$(7) = 2,10,BASE + 196
950  & SPRITE$(8) = 2,10,BASE + 236
955  RETURN
960  REM
<< END OF PROGRAM >>
```

리고 그래픽 전용인가(Full : 0) 그래픽과 텍스트의 믹스모드인가(Mix : 1)를 설정한다.

& MODE 2 (& MODE 2, 1, 1과 같다)

& MODE 2, 2, 0

PAGE

〈형식〉 & PAGE 페이지 번호 (1~2)

출력되는 페이지가 아니라 그림을 그리는 페이지를 지정한다. 애플베이직과 비교하면 아래와 같다.

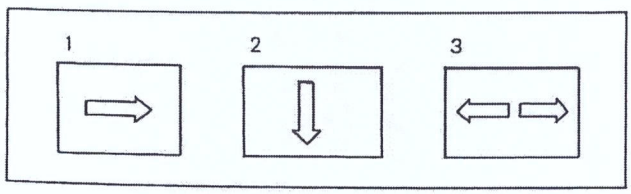
& PAGE 1 → POKE 230, 32

& PAGE 2 → POKE 230, 64

SHOW

〈형식〉 & SHOW (전개방식 (1~3) 〔, 빠르기 (0~255)〕)

특별한 방법으로 화면을 전개하는데 마치 스크린을 가렸던 막을 여는 것 같다. 전개방식은 세가지가 있는데 번호에 따라 아래 그림과 같이 행해진다.



빠르기에 들어가는 숫자가 크면 클수록 전개 속도가 느려진다.

이 명령은 &PAGE명령과 함께 사용하여야 하며 현재 디스플레이되고 있는 페이지가 아닌 페이지를 사용한다.

& PAGE 2 ; SHOW (3, 100)

& SHOW (2)

SOUND

〈형식〉 & SOUND 레지스터 번호 (0~13), 데이터 〔, PSG (1~2)〕

모킹보드의 사운드 기능을 제어한다. 다른 기종(MSX나 SPC-1000)의 SOUND명령과 사용법이 같은데 2개의 PSG를 선택할 수 있으며 만약 PSG의 선택이 생략되면 이전에 지정한 PSG가 선택된다. 레지스터에 써넣는 데이터는의 범위는 레지스터의 번호에 따라 다른데 이에 대해서는 각 기종의 매뉴얼을 참고하기 바란다.

& SOUND 0, 1, 1 ; SOUND 1, 15

9. 데모 프로그램

리스트 3의 데모 프로그램은 ASP를 사용하여 작성한 간단한 게임으로 ASP 명령어의 사용법을 보여준다.

게임에 사용되는 키는, 아군의 비행기를 움직이는 데 사용되는 〈←〉 〈→〉 키와 포탄을 발사하기 위한 스페이스바, 이상 세개 뿐이므로 간단하다.

프로그램의 입력은 리스트 3의 베이직 프로그램과 패턴의 데이터를 모두 입력해야 한다. 베이직 프로그램을 입

```
$6000.6113

P:1   +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 SUM
6000- 60 03 30 06 58 0D 36 36 :6A
6008- 1D 5C 55 55 57 75 55 55 :99
6010- 15 54 3E 3E 4C 19 1F 7C :E5
6018- 0F 78 07 70 01 40 00 00 :3F
6020- 00 00 00 00 00 00 00 00 :00
6028- 01 40 33 66 0C 18 1E 3C :58
6030- 1E 3C 1E 3C 1E 3C 1E 3C :68
6038- 1E 3C 00 00 1E 3C 1E 3C :0E
6040- 00 00 1E 3C 00 00 0C 18 :7E
6048- 00 00 73 67 61 43 61 43 :22
6050- 61 43 61 43 61 43 61 43 :90
6058- 7F 7F 61 43 61 43 7F 7F :44
6060- 61 43 7F 7F 73 67 7F 7F :7A
6068- 60 03 10 04 78 0F 06 30 :34
6070- 2B 55 7F 7F 11 42 7F 7F :CF
6078- 7C 1F 38 0E 1F 7C 0F 78 :03
6080- 07 70 01 40 00 00 00 00 :B8
6088- 00 00 00 00 03 60 47 71 :1B
6090- 36 55 63 7F 63 55 36 41 :9C
6098- 00 1C 00 1C 00 41 00 1C :95
---------------------------------
SUM   63 40 18 BF E8 5E E1 4C :ED

P:2   +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 SUM
60A0- 36 2A 36 1C 00 7F 63 41 :D5
60A8- 41 41 63 7F 10 18 1C 0C :B4
60B0- 0E 7F 3F 38 18 0C 0C 06 :3A
60B8- 6F 67 63 73 71 00 40 47 :A4
60C0- 67 73 73 79 40 00 10 12 :28
60C8- 04 4A 50 20 04 09 2D 24 :1C
60D0- 40 10 12 0A 04 50 20 0D :ED
60D8- 3F 7F 6F 6D 7B 35 2F 5F :D8
60E0- 7B 76 52 5B 3F 6F 6D 75 :2E
60E8- 7B 2F 5F 72 00 00 00 00 :7B
60F0- 40 0A 10 00 04 09 24 04 :8F
60F8- 48 00 10 05 00 00 00 00 :5D
6100- 7F 7F 7F 6F 3F 60 0F 78 :12
6108- 63 64 13 72 07 7C 4F 70 :8E
6110- 7F 7F 7F 7F             :FC
---------------------------------
SUM   BD AE 61 88 E5 85 46 9D :A1
```

력하였으면.

SAVE FIGHT 〈RETURN〉

으로 디스켓에 저장한다. 패턴 데이터의 입력은 모니터 모드로 들어가서 $6000번지부터 $6113번지까지 입력한 뒤 다시 베이직 모드로 나와서 SPR. FIGHT라는 화일명으로 세이브하면 된다.

```
]CALL-151
*6000 : 60 03 06 58 0D·····
  ·····
  ·····70 7F 7F 7F 7F〈RETURN〉
*〈CTRL-C〉 〈RETURN〉
]BSAVE SPR. FIGHT, A$6000, L$114〈RETURN〉
```

●스프라이트 패턴의 정의

패턴번호	스프라이트
1	전투기
2	레이저광선
3	U. F. O.
4	U. F. O. 폭탄1
5	U. F. O. 폭탄2
6	U. F. O. 번개 레이저
7	폭발 장면 1
8	폭발 장면 2

●플레인의 할당

플레인번호	할당된 패턴
#5	아군 전투기
#3, #6	두번째로 나오는 아군 전투기에서 사용
#7	아군 전투기에서 발사하는 레이저
#15~#19	U. F. O. 에서 사용
#20~#22	U. F. O. 에서 발사하는 번개 레이저
#25	U. F. O. 에서 발사하는 폭탄

●변수 설명

SHOW% : 처음 시작할 때나 전투기가 폭파되었을 때 화면 전환을 위한 플래그

KB, STRB, INKEY : 키보드

MV : 아군 전투기가 움직이는 방향

X, Y : 아군 전투기의 X, Y좌표

FX, FY : 아군 전투기에서 발사한 레이저 좌표

FIRE : 아군 전투기에서 레이저를 발사했는지 여부를 나타내는 플래그

SC : 두번째 아군 전투기가 나올지를 결정하는 변수

TWO : 두번째 아군 전투기가 나왔는지 여부를 나타내는 플래그

POG : 아군 전투기의 폭발 여부

CNT : 아군 전투기의 폭발 카운트 변수

LIGHT : U. F. O. 에서 번개레이저를 발사하였나를 나타내는 플래그

LX, LY : U, F. O. 의 번개레이저 좌표

BOMB : U. F. O. 에서 폭탄을 발사하였나를 나타내는 플래그

BX, BY : U. F. O. 의 폭탄 좌표

●프로그램 설명

20~40 : 초기 설정과 배경그림 작성.

100~180 : 메인 프로그램.

120행에서는 &CHANGE명령을 사용하여 폭발장면을 처리하는데 '폭발장면 1→폭발장면 2→지움' 의 순으로 변화된다.

130행에서는 &SWAP을 사용하여 U. F. O.에서 발사한 폭탄이 변화되면서 움직이게 한다. 이처럼 &SWAP은 프로펠러 회전이나 로켓의 불꽃 처리에 유용하게 쓰일 수 있다.

200~270 : 아군 전투기 조종과 레이저 발사 처리

240행의 &ERASE#7명령은 레이저가 화면에서 사라지면 해당 플레인을 지운다. 화면에 보이지 않더라도 스프라이트는 활동하고 있는 것이므로 속도에 영향을 미친다. 그렇기 때문에 지워버리는 것이다.

300~395 : U. F. O. 의 이동 및 폭탄과 번개 레이저의 발사 처리

325행의 &GET #15 TO 907은 15번 플레인에 스프라이트가 활동중인가를 알기 위해 사용한 것으로 활동하지 않으면 907번지에 0이 담긴다.

330행은 15~19번 플레인의 U. F. O.를 폭발장면1로 세트시킨다. 세트만 시켜놓으면 120번 행에 의해 자동적으로 폭발 처리가 된다.

400~415 : 충돌여부를 체크하는 루틴

405행에서는 U. F. O. 나 U. F. O.에서 발사한 폭탄 또는 레이저가 아군 전투기에서 발사한 레이저에 맞았는지 체크한다. 맞았으면 해당 플레인의 패턴을 폭발장면1로 세트하여 폭발처리한다. (동시에 2개 이상의 스프라이트가 충돌될 때는 작은 수의 플레인이 우선적으로 표시된다.)

410행에서는 U. F. O. 에서 발사한 폭탄이나 번개레이저에 아군 전투기가 맞았는가 체크한다. 맞았으면 &SET명령으로 아군 전투기를 폭발장면1로 세트시켜 폭발처리 한다.

450~475 : 아군 전투기 2대가 합치는 과정

500~545 : 처음 시작이나 아군 전투기 폭발시에 실행되는 부분

아무 키나 누르면 게임이 시작된다.

600~655 : 게임 시작시 화면 전환 부분

605행은 HGR화면(1페이지)을 검은색으로 클리어하고

&MODE 2, 1, 0으로 풀그래픽 화면을 선택한다.

610행에서는 액티브페이지(그림 그리는 페이지)를 페이지 2로 지정하고 배경면의 그림을 페이지 2로 전송한다.

625행에서는 &SHOW명령을 사용하여 화면을 표시한다.

700~730 : ASP를 사용할 때 지정해 주어야 하는 기본적인 명령을 처리하는 부분

705행은 모든 스프라이트를 지우고 스프라이트 상대좌표를 0, 20으로 세트한다.

710행은 스프라이트 클리핑 윈도우를 초기상태로 세트한다.

750~785 : 사용하는 변수 선언

800~845 : 배경그림 작성 루틴

805행은 HGR(1)화면을 검은색으로 지우고 디스플레이 페이지를 1로, 액티브 페이지를 1로 지정한다.

815행~830행은 임의의 위치에 점을 찍어 별을 그린다.

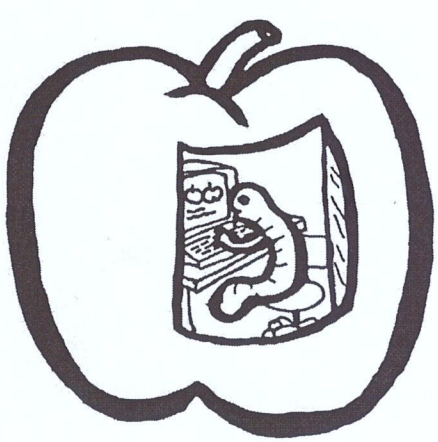
835행은 HGR(1)화면에 배경화를 그린 후 꼭 실행해야 하는 명령으로 HGR화면에 그린 그림을 배경면(페이지 3)과 페이지 2로 전송한다.

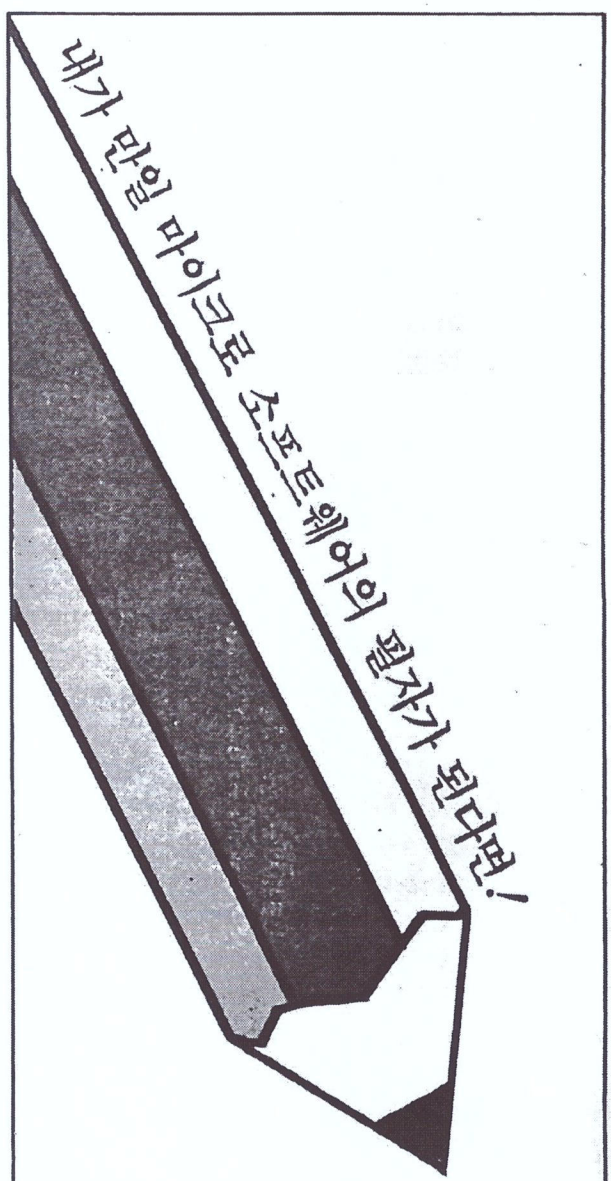
850~875 : 사운드 기계어 루틴

900~955 : 스프라이트 패턴의 정의 및 로드

10. 참고 사항

ASP를 사용한 프로그램을 실행시키다가 리셋키를 누르면 컴퓨터가 동작을 멈추는 경우가 있는데 이것은 확장램이 선택되었을 때 발생하는 현상이다. 이런 현상을 방지하려면 리스트 2의 프로그램을 사용하면 된다. 리스트 2를 실행하면 확장램이 선택되었을 때 리셋을 눌러도 롬을 선택한 후 리셋 수행번지($FA62)로 점프하게 되어 아무런 문제도 발생하지 않는다.





애써 분석하여 얻어낸 자료나, 좋은 프로그램, 편리한 인터페이스 카드, 꼭 알리고 싶은 원고가 있으면 언제라도 보내주십시오. 정보시대는 귀하를 일류 필자로 모십니다.

채택된 원고에 대해서는 소정의 고료를 지급하며 채택되지 않은 원고는 접수일로부터 한달 이내에 반송해 드립니다.

아직 글로 쓰지 않은 내용에 대해서도 상담을 원하시면 최대한 자료를 제공해 드립니다. 또한 주변에 좋은 프로그램이 묻혀있으면 대신 연락해 주셔도 좋습니다.

자세한 내용은 마이크로 소프트웨어 취재부로 연락주시기 바랍니다.

우편번호 150
서울특별시 영등포구 여의도동 36-4
정보시대(전화 783-2296~8)

정보시대